

表 24 VV-ECMO 监测与管理规范：核心监测参数(1)

一、核心监测参数：目标值与异常处理				
参数	正常目标	预警阈值	异常原因排查	处理措施
ECMO 血流量	60-80mL/kg/min (成人通常 3.5-6.0 L/min)	< 2.5 L/min 或骤降 > 0.5 L/min	☐ 前负荷不足（低血容量/出血/气胸）； ☐ 管路扭结/插管贴壁； ☐ 泵故障	☐ 补液/输血； ☐ 调整管路/体位； ☐ 检查泵+报警
再循环分数 (Rf)	<20%	> 30%	☐ 插管尖端距离不足 (< 10-15 cm)； ☐ 插管移位； ☐ 血流量过高超过引流能力	☐ 超声确认插管位置→重新定位； ☐ 降低流量（减少再循环量）； ☐ 新增引流管（V-VA 转换）
PaO ₂	80-150mmHg (肺保护目标 55-80 也可接受)	< 55 mmHg 或>300 mmHg	☐ 再循环过大； ☐ 氧合器功能下降； ☐ ECMO 流量/FiO ₂ 不足； ☐ 心输出量过高（自身血流未被氧合）	☐ ↑流量/FiO ₂ ；排查再循环； ☐ 膜后血气评估氧合器； ☐ PaO ₂ >300→↓FiO ₂
PaCO ₂	35-45mmHg	变化过快 > 10 mmHg/h (上机初 24h) <30 或>55	低 PaCO ₂ ，先查来源，不能直接调扫气 ☐ 测膜后 PaCO ₂ ：膜后 PaCO ₂ 很低→扫气过量→↓扫气； ☐ 膜后 PaCO ₂ 正常但患者 PaCO ₂ 低 → 患者自身过度通气（呼吸机 RR/VT 过高、自主呼吸过强、疼痛/焦虑）→ 调整呼吸机/镇静镇痛，不是调扫气； ☐ 高 PaCO ₂ → 扫气不足/自身通气不足 → ↑扫气或调整呼吸机； ☐ 上机初 24h 严禁 CO ₂ 骤降（目标降速 < 10 mmHg/h）； ☐ pH 正常优先于 PaCO ₂ 数值。	低 PaCO ₂ 时先查膜后血气，区分"膜肺清多了"还是"患者自己吹多了"，两者处理方向完全相反。
扫气流量	按 PaCO ₂ 调节 (初始 2 L/min)	> 10 L/min 仍 PaCO ₂ 高→ 氧合器效率下降		↑扫气=↑CO ₂ 清除； 扫气过高→大量 CO ₂ 清除致低碳酸血症
SpO ₂	88-95%（肺保护策略，允许性低氧）	<85%持> 30 min	☐ 再循环； ☐ 氧合器衰竭； ☐ 心输出量过高。	☐ 提高流量/FiO ₂ ； ☐ 降低心输出量（β 阻滞/降温）； ☐ 如无法维持→评估双腔插管或 V-VA
ScvO ₂ / SvO ₂	≥70%	<60%	☐ 氧输送不足（Hb↓/SaO ₂ ↓/CO↓）； ☐ 氧耗增加（发热/寒战/人机对抗）	☐ 输血/优化氧合； ☐ 镇静镇痛/退热
乳酸	动态下降	> 4 或持续不降	☐ 严重低氧未纠正； ☐ 脓毒症/感染； ☐ 心输出量不足（注意 VV 也可合并心衰）	☐ 提升 ECMO 支持； ☐ 抗感染；评估是否需转换为 V-AV

依据：ELSO VV-ECMO 成人指南（2021·ASAIO J）+ EOLIA 2018（NEJM）+ CESAR 2009（Lancet）+ Combes A et al. 2025 综述 + PRONECMO 2023 + ELSO 神经监测共识（2024）+ ELSO 抗凝指南（2021）。
用途：VV-ECMO 运行期间系统化监测与管理的参考标准。
与 VA-ECMO 管理的核心区别：VV-ECMO 不提供循环支持，核心是气体交换管理；无需关注左室功能/脉压，但需重点关注再循环、CO₂ 滴定、自主呼吸保留、右心保护”。